

高昌机电

多功能控制板

硬件设计计划书

版 本：V1.0

编制日期：2026 年 06 月 09 日

编制单位：高昌机电

密 级：商业机密

文档控制

版本	日期	修改人	修改说明
V1.0	2026-06-09		初始版本

1. 项目概述

1.1 项目背景

高昌机电为满足举升机设备的智能化控制需求，拟开发一款多功能控制板。该控制板将集成多路数字输入、继电器输出、串行通信、PWM 比例阀控制等功能，同时支持物联网远程监控与管理。本计划书旨在向硬件设计公司完整阐述设计需求，供对方硬件工程师评估方案可行性并提出反馈意见。

1.2 设计目标

- 以 STM32F407ZET6 为核心控制器，满足多外设驱动与实时控制需求
- 具备掉电数据保护能力，保障举升数据不丢失
- 支持 12 路 24V 数字输入、6 路及以上继电器输出
- 提供 RS232 屏幕接口、双路 RS485 通信（4G 模块+预留）
- 预留 2 路 PWM 用于比例阀控制
- 支持外部 Flash 存储（可选 OTA 升级功能）
- 预留 WiFi 模块安装位置，为未来无线通信扩展做准备
- 强弱电严格隔离，确保 EMC 与安全合规

1.3 目标应用场景

举升机设备智能控制，包括但不限于：举升动作控制、实时状态监控、远程数据上报、掉电安全保护等。

2. 核心需求规格

2.1 主控芯片

芯片型号	STM32F407ZET6
内核	ARM Cortex-M4，最高 168MHz
Flash	512KB 片内
SRAM	192KB
封装	LQFP-144
关键外设	3xUSART、2xSPI、3xI2C、多路定时器 PWM、ADC 等
工作电压	1.8V ~ 3.6V
设计要求	外部 8MHz 晶振，32.768kHz RTC 晶振；SWD 调试接口预留

2.2 外部存储器选型

外部存储器用于保存升降机运行数据、参数配置等。当前有两种候选方案：

型号	类型	容量	通信接口	适用场景
AT24Cxx	EEPROM	256B ~ 512KB	I2C	小容量参数存储，无法支持 OTA
W25Qxx	SPI NOR Flash	4MB ~ 16MB	SPI	大容量存储，支持 OTA 固件升级

【待确认事项】 未来是否需要 OTA 远程固件升级功能？如需要，外部 Flash 必须选用 W25Qxx 系列（容量不低于 8MB，以存储双份固件）。如仅需数据记录功能，AT24Cxx 即可满足。建议：考虑到未来功能扩展可能性，推荐采用 W25Q128（16MB SPI NOR Flash）。

2.3 掉电检测与续流电路

举升机在运行过程中若发生突然断电，必须保证 MCU 有足够时间将关键数据（举升位置、运行状态、报警信息等）写入非易失存储器。为此需要设计专用的掉电检测与续流电路。

设计要求：

- 续流时间：≥ 300ms，推荐设计目标 500ms（确保数据写入完成）
- 续流范围：仅给 MCU 及必要外围电路（Flash、RTC）供电，不给继电器、24V 输出口、屏幕等大功率电路续流，以减小储能元件容量
- 掉电检测：通过比较器或 ADC 监测主电源电压，电压跌落至阈值时触发中断，MCU 立即执行数据保存流程
- 储能方案：建议采用超级电容或小型电解电容，需硬件工程师核算具体容量
- 隔离设计：续流电路供电路径与主电路供电路径独立，通过 MOS 管或二极管切换

【设计建议】 参考实现：24V 主电源→DCDC→LDO→3.3V 为 MCU 供电；掉电检测比较器接在 24V 侧，当 24V 跌落至约 20V 时触发 MCU 中断（EXTI）；超级电容储能于 3.3V 侧，仅覆盖 MCU+Flash+RTC。请硬件工程师核算：在 MCU 最大功耗约 100mA 条件下，维持 500ms 所需电容容量（约 50mF@3.3V）。

2.4 数字输入接口（24V DI）

数量	12 路（可扩展预留至 16 路）
输入电压	24V DC（兼容 12V~30V 宽范围）
接口形式	端子排（建议 5.08mm 间距）
输入保护	光耦隔离 + RC 滤波 + TVS 管防浪涌
逻辑电平	经光耦隔离后转为 3.3V 逻辑电平送入 MCU GPIO
设计注意	每路需独立限流电阻，典型值 10kΩ~15kΩ；建议每 4 路共享一组光耦电源

2.5 继电器输出

数量	至少 6 路
输出类型	继电器干接点输出（常开+常闭）
触点容量	≥ 10A/250VAC 或 10A/30VDC
驱动方式	MCU GPIO → 三极管/MOS 管 → 继电器线圈
保护措施	每路继电器线圈反并联续流二极管；触点侧按负载类型加 RC 吸收或压敏电阻
指示灯	每路继电器输出状态 LED 指示
接口形式	端子排输出

此外需预留 24V 输出口，供外部传感器或其他设备取电。建议通过保险丝+TVS 保护后引出，输出能力不低于 500mA。

2.6 串行通信接口

2.6.1 RS232 接口（屏幕通讯）

数量	1 路
接口形式	DB9 插头（公头，直连屏幕）
电平转换	MAX3232 或兼容芯片
波特率	默认 115200bps，可配置
连接定义	TX、RX、GND 三线制；DB9 针脚按标准 RS232 定义

2.6.2 RS485 接口（4G 模块 + 预留）

	RS485-1 (4G 模块)	RS485-2 (预留)
用途	连接 4G DTU/模块	未来扩展预留
电平转换	MAX485 或兼容芯片	MAX485 或兼容芯片
接口形式	DB9 插座 或 螺丝端子（二选一，PCB 空间优先考虑	螺丝端子

	螺丝端子)	
接线定义	A+、B-、GND	A+、B-、GND
终端电阻	预留 120Ω 跳线电阻位置	预留 120Ω 跳线电阻位置
收发控制	自动方向控制电路（推荐） 或 MCU RTS 引脚控制	同左

【PCB 布局建议】 如 PCB 空间充足，RS485-1 采用 DB9 插座方便 4G 模块即插即用，RS485-2 采用螺丝端子；如空间紧张，两路均采用螺丝端子。4G 模块选型支持 DB9 或接线端子两种接口形式，最终以 PCB 布局确定。

2.7 PWM 输出（比例阀控制）

数量	至少 2 路
输出电压	24V PWM 信号（经 MOS 管驱动后输出）
PWM 频率	1kHz ~ 20kHz 可调（默认 1kHz）
占空比分辨率	至少 10 位（0.1%步进）
驱动能力	每路输出电流 $\geq 1\text{A}$ （满足常见比例阀驱动需求）

比例阀驱动建议采用 N-MOS 管（如 IRLZ44N）做低侧开关，MCU PWM 信号经栅极驱动电阻控制 MOS 管通断。每路需反向续流二极管保护。

2.8 WiFi 通信模块预留

PCB 上需预留 WiFi 模块的安装位置与接口，暂不焊接，未来根据需求扩展。

模块选型	ESP-12S / ESP32-C3 等（待定）
接口方式	排针座（2.54mm 间距）引出：VCC、GND、TX、RX、RST、IO0
供电	3.3V（由板载 LDO 供电，预留 300mA 余

	量)
PCB 布局	预留模块焊盘区域 (约 20mm×15mm) , 天线区域净空
设计注意	WiFi 天线区域 PCB 禁止铺铜和走线, 需硬件工程师设计匹配电路

2.9 电源设计

控制板供电及电源分配要求如下:

输入电源	24V DC 工业电源
电源保护	自恢复保险丝 + TVS 管 + 防反接二极管
3.3V 供电	DCDC 降压 (24V→5V) + LDO (5V→3.3V) , 为 MCU 及数字电路供电
继电器供电	24V 直接供电 (与 MCU 电源独立通路)
电源指示	24V、5V、3.3V 各级电源 LED 指示
功耗估算	MCU 系统约 200mA; 每路继电器约 40~80mA; 总计约 800mA@24V (满载)

3. PCB 设计要求

3.1 强弱电隔离

这是本项目最关键的设计要求之一。PCB 必须严格区分强电区域与弱电区域。

强电区域	24V 电源输入、继电器输出、24V 输出口、比例阀 PWM 输出（24V 侧）
弱电区域	MCU、3.3V/5V 数字电路、RS232/RS485 通信电路、WiFi 模块
隔离措施	1) 强弱电区域 PCB 走线间距 $\geq 3\text{mm}$ （有条件时 $\geq 5\text{mm}$ ） 2) 光耦隔离 24V 数字输入信号 3) 通信接口（RS485）采用隔离芯片或隔离模块 4) 电源分区布局，强电电源走线不穿越弱电区域 5) 接地策略：单点接地或分区域铜皮连接
EMC 设计	1) 四层板建议：Signal-GND-Power-Signal 2) 关键信号线包地处理 3) 每个 IC 电源引脚放置 100nF 去耦电容 4) 晶振走线尽量短，下方保留完整地平面对

3.2 PCB 尺寸与结构

PCB 层数	建议 4 层板（如成本敏感可评估 2 层板方案）
板厚	1.6mm
尺寸	待定（需硬件工程师根据器件布局评估后给出建议尺寸）
安装孔	至少 4 个 M3 安装孔，四角分布
接插件位置	所有对外接口（DB9、端子排）统一布置于 PCB 板边，便于接线

4. 接口资源汇总

序号	接口名称	数量	接口形式	备注
1	24V 数字输入 (DI)	12 路	端子排	光耦隔离
2	继电器输出 (DO)	≥6 路	端子排	干接点, 含 LED 指示
3	24V 输出口	≥1 路	端子排	供外部传感器取电
4	RS232 屏幕接口	1 路	DB9 公头	MAX3232 电平转换
5	RS485-1 (4G 模块)	1 路	DB9/端子排	MAX485, 120Ω 终端预留
6	RS485-2 (预留)	1 路	端子排	120Ω 终端预留
7	PWM 比例阀输出	≥2 路	端子排	24V MOS 驱动
8	WiFi 模块座	1 路	排针座	暂不焊接
9	SWD 调试接口	1 路	2.54mm 排针	SWDIO/SWCLK/GND/3.3V
10	电源输入	1 路	端子排	24V DC, 含保护电路

5. 方案可行性评审要点

请硬件设计工程师针对以下要点进行可行性评估，并在方案回复中逐项给出意见：

1. STM32F407ZET6 引脚资源是否满足全部外设需求？是否存在引脚冲突？如有冲突，建议替代引脚分配方案。
2. 掉电续流电路方案：请核算在目标续流时间（300~500ms）内所需储能元件容量，并给出推荐的电路拓扑（超级电容方案 vs 电解电容方案）。
3. 12 路 24V 输入 + 6 路继电器输出的光耦/驱动电路布局是否有空间约束？是否需要增加 PCB 尺寸？
4. 双路 RS485 接口的隔离方案评估：是否需要全隔离（电源+信号隔离）？如采用半隔离（仅信号隔离），对 EMC 性能的影响评估。
5. 比例阀 PWM 驱动电路的电流能力是否满足？是否需要增加外置 MOS 管驱动级？
6. WiFi 模块预留区域对 PCB 整体布局的影响，天线区域净空要求是否可满足？
7. 强弱电隔离间距在 4 层板/2 层板两种方案下是否均能满足安全规范？
8. 整板功耗估算与电源方案合理性评估。
9. PCB 成本估算（4 层板 vs 2 层板），以及首批打样建议数量。
10. 请给出预计的设计周期（原理图 → PCB Layout → 打样 → 调试）。

6. 交付物要求

- 原理图设计文件（Altium Designer / KiCad 格式均可）
- PCB Layout 设计文件
- Gerber 制造文件及钻孔文件
- BOM 物料清单（含推荐供应商及参考价格）
- 硬件设计说明文档（含关键电路设计分析、功耗计算、热分析等）

- 首批样品（数量待商定，建议不少于 5 片）
- 测试报告（含各接口功能测试、电源纹波测试、EMC 预测试等）

7. 项目时间节点（建议）

阶段	内容	预计周期	备注
方案评审	硬件工程师评估可行性，反馈意见	1 周	含本计划书评审
原理图设计	完成原理图并评审	2 周	需我方确认后进入 Layout
PCB Layout	PCB 布局布线	2 周	含 DFM 审查
打样制造	PCB 打样 + SMT 贴装	1~2 周	首批 5 片
调试验证	功能测试、问题修复	2 周	含整改一次

注：以上时间为预估，具体以硬件设计公司评估后确认的排期为准。

8. 附录

8.1 缩略语

缩略语	含义
DI	Digital Input, 数字输入
DO	Digital Output, 数字输出
PWM	Pulse Width Modulation, 脉冲宽度调制
OTA	Over-The-Air, 空中固件升级
MCU	Microcontroller Unit, 微控制器
RS232/RS485	串行通信标准
EMC	Electromagnetic Compatibility, 电磁兼容
TVS	Transient Voltage Suppressor, 瞬态电压抑制器

8.2 参考资料

- STM32F407ZET6 Datasheet (STMicroelectronics)
- STM32F407xx Reference Manual (RM0090)
- W25Q128FV Datasheet (Winbond)
- MAX3232 / MAX485 Datasheet
- GB/T 17626 电磁兼容系列标准

编制		审核	
日期		日期	
签字		签字	